

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

ANEXO 2-2

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

INDICE

1	INTRODUCCIÓN.....	1
2	OBJETIVO	1
2.1	FLORA.....	1
2.2	VEGETACIÓN	1
3	AREA DE INFLUENCIA	1
4	METODOLOGÍA	3
4.1	ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO	3
4.2	CAMPAÑAS DE TERRENO	3
4.3	FLORA.....	3
4.3.1	<i>Registro de las especies.</i>	3
4.3.2	<i>Nomenclatura y nombres vulgares.</i>	3
4.3.3	<i>Tipos de hábito.</i>	4
4.3.4	<i>Origen geográfico.</i>	4
4.3.5	<i>Estado de conservación.</i>	4
4.4	VEGETACIÓN	6
5	RESULTADOS.....	8
5.1	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	8
5.1.1	Flora vascular.....	8
5.1.2	Vegetación.....	8
5.2	FLORA.....	12
5.2.1	Origen geográfico de las especies.....	15
5.2.2	Tipos de hábito de las especies	18
5.2.3	Especies en categorías de conservación	18
5.3	VEGETACIÓN	19
6	ANÁLISIS DE RESULTADOS	28
6.1	Flora.....	28
6.2	Vegetación	29
7	CONCLUSIONES.....	30
8	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	31

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Categorías de conservación utilizadas en la clasificación de la flora vascular del área de estudio.	5
Tabla 2. Estratificación por tipo biológico y codificación de las especies.	7
Tabla 3. Rango de valores para la cobertura vegetal.	7
Tabla 4. Flora vascular del área de influencia del proyecto.	12
Tabla 5. Relación entre el hábito y el origen geográfico de las especies de plantas vasculares.	18
Tabla 6. Análisis de singularidad ambiental al nivel de las especies de flora vascular.	28
Tabla 7. Análisis de la singularidad ambiental al nivel de la vegetación (comunidades).	29

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia.	2
Figura 2. Vegetación propuesta por Gajardo para el área de influencia.	10
Figura 3. Vegetación propuesta por Luebert & Pliscoff para el área de influencia.	11
Figura 4. Origen geográfico de las especies de plantas vasculares. Especies nativas y alóctonas.	15
Figura 5. Tipos de hábito de las especies de plantas vasculares.	18

INDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. <i>Juncus balticus</i> , junco, especie nativa.	16
Fotografía 2. <i>Malvella leprosa</i> , malva amarilla, especie nativa.	16
Fotografía 3. <i>Frankenia salina</i> , hierba del salitre, detalle de flores.	17
Fotografía 4. <i>Quillaja saponaria</i> , quillay, endémica de Chile, en contexto arbolado urbano.	17
Fotografía 5. Vista hacia subestación eléctrica. Sector urbanizado, la línea se proyecta en la platabanda de la acera colindante con la subestación Lampa.	20
Fotografía 6. Pavimentación en primer tramo del trazado proyectado.	20
Fotografía 7. Arbolado urbano en tramo proyectado de la línea hacia el norte.	21
Fotografía 8. Vista hacia el sur en terreno erizado. Cobertura vegetal herbácea compuesta de <i>Frankenia salina</i> nativa, y herbáceas silvestres. En tercer plano <i>Cynara cardunculus</i> , cardo penquero.	21
Fotografía 9. Limite predial con cortina vegetal de álamos hacia el norte. En primer plano cardo penquero.	22
Fotografía 10. Predio en barbecho, con vegetación estacional asilvestrada, aledaño a línea de ferrocarril. En tercer plano cortina vegetal de álamos usada como límites prediales.	22
Fotografía 11. El trazado proyectado va sobre este predio de vegetación forrajera. En tercer plano álamos.	23
Fotografía 12. Vista hacia campos de cultivo en barbecho. Cortina vegetal de eucaliptos y álamos en limite predial.	23
Fotografía 13. Vista hacia campos de cultivo de cebollas.	24
Fotografía 14. El trazado de la línea se proyecta sobre este predio con relleno. Vista hacia el oeste. En tercer plano se observa cardo penquero.	24
Fotografía 15. El trazado de la línea se proyecta sobre este predio con relleno. Se observa vegetación densa compuesta por brea (<i>Tessaria absinthioides</i>), especie característica de zonas con húmedas y	

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

presencia de agua. Este sector esta aledaño a un canal de regadio, donde el trazado de la linea va paralelo a este.	25
Fotografía 16. El trazado de la línea se extiende por sitios industriales de escasa cobertura vegetal paralelo al canal de regadío.	26
Fotografía 17. Sitio eriazo, división predial En primer plano, Cynara cadunculus	26
Fotografía 18. EL trazado de la línea cruza el canal de regadío hacia el predio Santa Teresa, donde se ubicará la nueva subestación. Vista hacia el este.....	27
Fotografía 19. Sector de emplazamiento de subestación en predio Santa Teresa, aledaño al canal de suelo arenoso y la vegetación está compuesta principalmente de brea (Tessaria absinthioides)	27

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

1 INTRODUCCIÓN

Este capítulo describe la flora y la vegetación del **Proyecto Línea de Alta Tensión y Subestación Santa Teresa**. El Proyecto consiste en la construcción y operación de una línea de transmisión eléctrica y de una subestación de transformación 220-23 kV destinada al abastecimiento a empresas tecnológicas del sector con energía proveniente de la subestación seccionadora Nueva Lampa de Enel Distribución Chile.

2 OBJETIVO

2.1 FLORA

Se entiende por flora al conjunto de las especies de plantas vasculares que crecen en el área de estudio, sin incluir aspectos sobre su cuantificación.

Respecto de los objetivos de flora en esta línea de base, ellos consisten en describir la flora nativa vascular terrestre en los sitios donde se propone desarrollar el Proyecto, mediante parámetros propios de ella tales como: la riqueza, su composición, los tipos de hábito, el origen geográfico de las especies, la presencia de especies clasificadas en categorías de conservación y particularmente en las de amenaza. Finalmente se incluye un análisis sobre la singularidad ambiental de las especies que sigue lo propuesto por la Conaf (2014) y el SEA (2015).

2.2 VEGETACIÓN

Se entiende por vegetación al mosaico de las comunidades que forma el paisaje vegetal del área de estudio. Corresponde a un aspecto cuantitativo, que da cuenta de la participación de las especies con una abundancia que es característica para cada uno de los tipos de comunidad. Cada comunidad ocupa un espacio determinado, que se muestra mediante la elaboración de la carta de vegetación.

El objetivo de la línea de base de vegetación es, por lo tanto, clasificar y cartografiar las comunidades de vegetación nativa. Finalmente se analiza la singularidad ambiental de las comunidades en los términos que propone la Conaf (2014) y el SEA (2015).

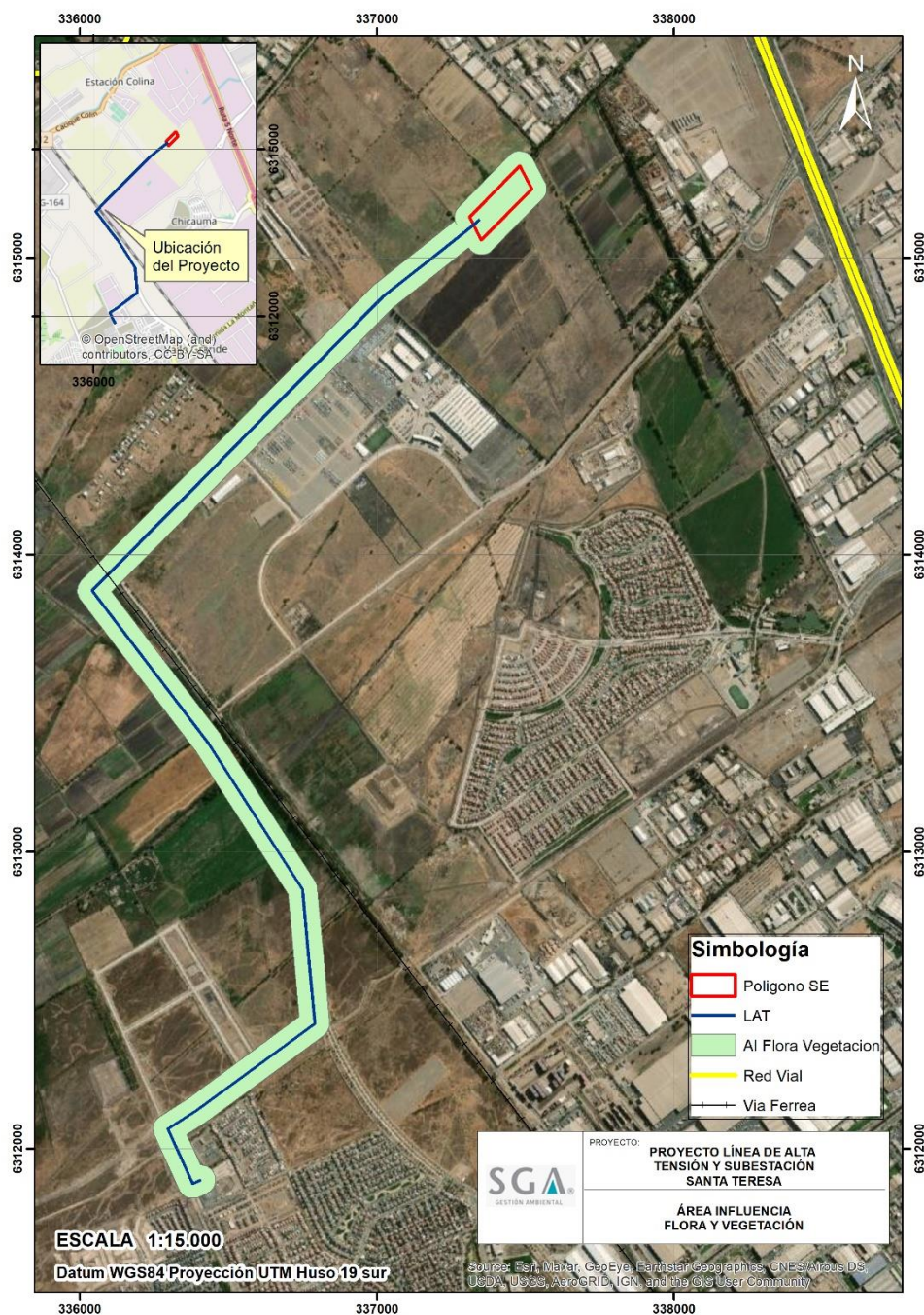
3 AREA DE INFLUENCIA

Para efectos de esta línea de base de flora y vegetación, el área de influencia a evaluar comprende las partes, acciones y obras físicas que forman parte del proyecto, las que deben ser consideradas con el fin de determinar si estas causan alguno de los efectos, características o circunstancias presentes en el Artículo 11 de la Ley 19.300, justificando la existencia o inexistencia de estos (Letra a del Artículo 2, Reglamento del SEIA).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

El área de influencia del proyecto se definió con base en la ubicación del proyecto su extensión y un buffer aproximadamente de 50 m. El área se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Área de influencia.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

4 METODOLOGÍA

4.1 ANALISIS BIBLIOGRÁFICO

Para obtener antecedentes sobre la flora y la vegetación del área de estudio, a fin de compararlos con los resultados obtenidos, se revisó la bibliografía relacionada con el conocimiento previo de la flora vascular del área del proyecto

En vegetación, se trabajó con referencias bibliográficas: Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2017).

4.2 CAMPAÑAS DE TERRENO

Este informe reporta los resultados de las campañas de terreno realizadas por un especialista en flora vascular y vegetación durante invierno de 2021, el día 22 de julio de 2021 y verano de 2022, el día 18 de marzo de 2022.

4.3 FLORA

Para cumplir con el objetivo de establecer la riqueza y la composición de la flora vascular terrestre del área de proyecto, se llevó a cabo un recorrido en vehículo y a pie en el que se visitó la totalidad del área de influencia del proyecto.

4.3.1 *Registro de las especies.*

Para determinar las especies se utilizó en terreno la experiencia de los especialistas y se coleccionó material de aquellas plantas cuya determinación era más compleja, para posteriormente identificarlas en gabinete, donde se les asignó la especie mediante la observación bajo lupa binocular y la consulta a la literatura de especialidad.

4.3.2 *Nomenclatura y nombres vulgares.*

La nomenclatura científica de las especies y de las familias sigue a Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005, 2011), a Zuloaga *et al.* (2009, hasta la actualidad) y a Rodríguez *et al.* (2018) y a Rodríguez & Marticorena (2019).

En los resultados, se presenta una lista completa de la flora vascular terrestre donde a cada especie se le asigna la familia, el nombre vulgar según Baeza (1930), Navas (1973-1980) Hoffmann (1979) y Gajardo (1994) y Rodríguez *et al.* (2018), el tipo de hábito, el origen geográfico y la categoría de conservación.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

4.3.3 Tipos de hábito.

Para el análisis del hábito de las plantas se consideraron los siguientes tipos:

- **Árboles:** especies leñosas con uno o pocos fustes, gruesos, en el área de poco más de 2 m de altura.
- **Arbustos:** Especies leñosas, con varios fustes delgados, ramificadas desde la base, de hasta 2 m de altura.
- **Lianas:** Reúnen a las especies leñosas trepadoras, ya sea por tener tallo voluble o zarcillos.
- **Suculentas:** especies leñosas con tallos suculentos.
- **Hierbas perennes:** Se incluyen las especies cuyos ejemplares poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en la estación favorable.
- **Hierbas anuales:** Se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

4.3.4 Origen geográfico.

La asignación de origen geográfico a las especies incluye las siguientes categorías:

- **Nativas:** especies que se encontraban en Chile a la llegada de los españoles. Se las puede clasificar, a su vez, en tres grupos: nativas endémicas regionales, que son aquellas cuyo ámbito conocido de distribución se restringe a la Región Metropolitana; endémicas al nivel de Chile, que son aquellas cuya área de distribución natural no sobrepasa los límites del país y nativas no endémicas, cuando su distribución natural alcanza otros países.
- **Alóctonas asilvestradas, exóticas asilvestradas o especies introducidas:** Son especies que llegaron posterior a la conquista de los españoles transportadas por el hombre y que actualmente se han vuelto silvestres. Las exóticas cultivadas o alóctonas cultivadas son aquellas que no se han vuelto silvestres.

4.3.5 Estado de conservación.

El estado de conservación de las especies se atribuyó considerando las listas oficiales de clasificación generadas a partir del DS N° 75/2005 del Minseges. Se verificó hasta la lista de especies contenidas en el D.S. N° 16/2020 del MMA correspondiente al XVI proceso de clasificación.

En el entendimiento que las listas oficiales se encuentran en desarrollo, se revisaron además las especies clasificadas e incluidas en otras listas nacionales, como la del “Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile” (Benoit, Ed., 1989), Belmonte et al. (1998), Baeza et al. (1998) y Ravenna et al. (1998), considerándolas para el análisis en el orden de prelación sugerido por Conaf y Conama (Memorándum N° 387/1998, División Jurídica).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

Las categorías de conservación reconocidas son: "extinguida" (extinta), "en peligro crítico de extinción", "en peligro", "vulnerable", "casi amenazada" y "preocupación menor"; siendo las cuatro primeras las consideradas como de "amenaza" o "riesgo" (UICN 2012) (Tabla 1).

En este informe a las plantas leñosas, a las monocotiledóneas con flores vistosas y a las pteridófitas que no fueron *explícitamente* incluidas en alguna categoría de conservación al nivel nacional en el Libro Rojo (Conaf, 1989), en el Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47 (1998) o en las publicaciones del *Comité de Clasificación* del MMA hasta 2018, se les denomina como "sin amenaza". A las plantas herbáceas que no han sido clasificadas ni en las instancias referidas ni en los procesos de la Minsepres-Conama, ni del MMA, hasta 2018, se las considera como "no evaluada". Finalmente, a las especies alóctonas asilvestradas o introducidas se les asignó "no aplica".

Tabla 1. Categorías de conservación utilizadas en la clasificación de la flora vascular del área de estudio.

Extinta	Una especie se considerará "extinta" cuando muera el último individuo/ejemplar de la especie.
En peligro crítico	Una especie se considerará "en peligro crítico" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
En peligro	Una especie se considerará "en peligro" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
Vulnerable	Un taxón es vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre.
Casi amenazada	Un taxón está casi amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para en peligro crítico, en peligro o vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano.
Preocupación menor	Un taxón se considera de preocupación menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de en peligro crítico, en peligro, vulnerable o casi amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.

Fuente: UICN-2012.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

4.4 VEGETACIÓN

El área de influencia se evaluó preliminarmente mediante la observación de la fotografía satelital provista por el programa *Google Earth Pro* para comprender la variación de los elementos que definen la distribución de las comunidades de vegetación, en particular, la exposición, las pendientes, la geomorfología, el tipo de suelo y la intervención antrópica.

La vegetación terrestre se clasificó, caracterizó y cartografió mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne & Prado, 1982), registrando en terreno los tipos biológicos, las especies dominantes (las más abundantes) y la cobertura total de la vegetación.

La metodología de la COT es un método de representación y de clasificación de la vegetación que la considera como un factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones producidas por la acción del hombre; pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene mediante la caracterización de variables como la formación vegetal y las especies dominantes y se basa, fundamentalmente, en registrar los cambios de dominancia de las especies. Una formación vegetal corresponde a aquel conjunto de especies que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico.

De acuerdo con lo expresado, las especies se clasifican en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceo:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con todos los tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.
- **Leñoso bajo:** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (sólo en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñoso alto:** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculento:** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. La cobertura representa la porción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio que se expresa por estrato, para cada unidad (formación), ofrece una estimación de la **abundancia** de cada tipo biológico y de algunas de las especies, particularmente de aquellas que son las dominantes. Todo ello se entrega en tablas y se explica en términos generales para cada formación de vegetación clasificada en el área evaluada. Los índices y códigos empleados en este estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en el texto en la tabla correspondiente a la COT.

Las formaciones observadas se caracterizan en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes (Tabla 2).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

Tabla 2. Estratificación por tipo biológico y codificación de las especies.

Tipo biológico	Genero	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Paspalum caeruleum</i> : pc
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Baccharis linearis</i> : Bl
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Acacia caven</i> : AC
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Trichocereus chilensis</i> : tC

Fuente: Etienne & Prado (1982)

La Tabla 3 resume la codificación de las medidas de cobertura de acuerdo con la metodología propuesta.

Tabla 3. Rango de valores para la cobertura vegetal.

Código	Rango de cobertura	Nombre
1	1-5%	Muy escasa
2	5-10%	Escasa
3	10-25%	Muy clara
4	25-50%	Clara
5	50-75%	Poco densa
6	75-90%	Densa
7	90-100%	Muy densa

Fuente: Etienne & Prado (1982)

Además, se registran en terreno las especies dominantes (las más abundantes), la cobertura total de la vegetación y el porcentaje del suelo sin cobertura vegetal.

La COT provee elementos cualitativos y cuantitativos respecto de la vegetación. Entre los primeros, destacan la clasificación y la descripción de las formaciones que son el objeto de la cartografía; y, entre los de carácter cuantitativos, las menciones a la cobertura (abundancia) por tipo biológico, al porcentaje de superficie desnuda (el inverso de la cobertura total de la vegetación) y la calificación de las especies más abundantes de cada formación como "dominantes".

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

5 RESULTADOS

5.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

5.1.1 Flora vascular

Los ecosistemas entre los ríos Choapa y Biobío, integran la ecorregión de tipo mediterráneo de Chile central. Estas ecorregiones son de alta diversidad relativa de especies pues reúnen a cerca de un 20% de la flora vascular mundial, en un área que equivale al 5 % de la superficie de la Tierra.

La ecorregión mediterránea chilena, en particular, ha sido calificada como un *hotspot* para conservar la biodiversidad del mundo (Arroyo *et al.*, 1999 y Arroyo & Cavieres 1997). Las razones consideradas para ello son:

- Se trata de una región con una alta riqueza de especies, unas 2500 plantas vasculares y, al mismo tiempo, existe un alto grado de endemismo el que llega a un 23,4% al nivel regional y a un 47 % al nivel nacional;

- Es la zona del país que alberga la mayor cantidad de población y actividad humana lo que se refleja, entre otras cosas, en que un 30% de la flora vascular de la cuenca de Santiago - formada por 980 especies de plantas vasculares- es introducida, con proveniencia principal de Eurasia (Navas (1973-1979). Buena parte de las especies alóctonas que se han asilvestrado estaban mejor adaptadas que las nativas a las perturbaciones asociadas al hombre, por lo que han tenido mayor éxito en colonizar los sectores que presentan una intensa destrucción y sustitución de los ecosistemas naturales.

5.1.2 Vegetación

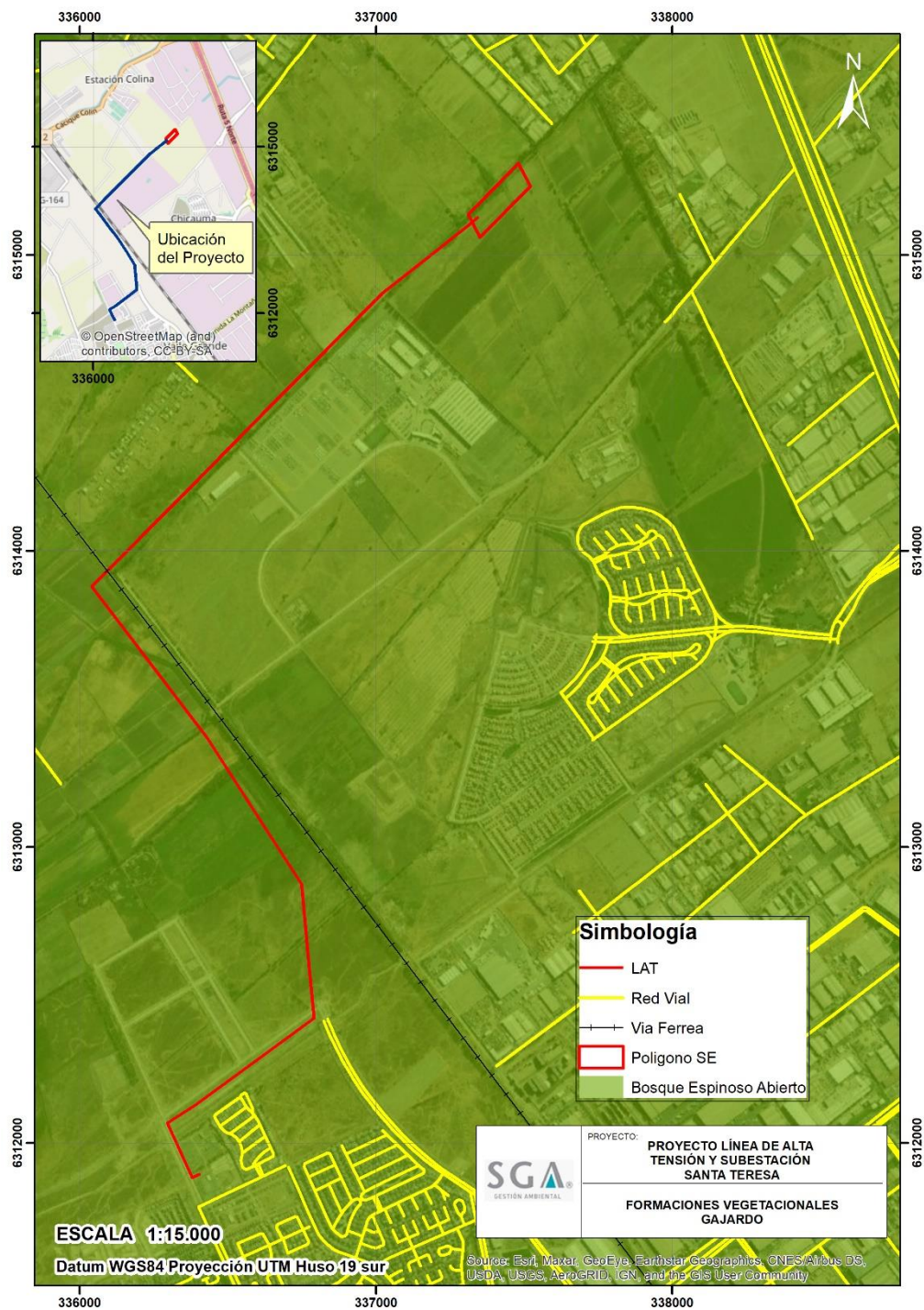
En relación con la vegetación, Gajardo (1994), incluye al área de estudio en su Región fitoecológica del Bosque y del Matorral Esclerófilo; la vegetación se incluye en la Sub-Región del Matorral y del Bosque Espinoso. La formación que propone para el área de proyecto corresponde al Bosque Espinoso Abierto, que se describe como un tipo de vegetación dominado por árboles espinosos y arbustos altos que se ubica en los valles áridos al norte de la ciudad de Santiago. Existiendo aun sitios en los que no ha sido reemplazado por la agricultura o la fruticultura. En términos de apariencia fisionómica el paisaje es similar al de una sabana. El autor propone varias asociaciones, entre ellas la de *Prosopis chilensis*-*Acacia caven*, la que sería la comunidad típica de los "algarrobales" donde además de las especies dominantes se encuentran el árbol *Porlieria chilensis* (guayacán), arbusto como *Baccharis paniculata*, *Proustia cuneifolia* (huañil) y *Muehlenbeckia hastulata* (quilo); la comunidad tiene un estrato herbáceo estacional donde destacan *Avena barbata* (teatina), *Bromus berterianus* (pasto largo) y *Cynara cardunculus* (cardo penquero). En las laderas bajas y con poca pendiente se ubica la asociación de *Acacia caven* y *Proustia cuneifolia*, donde además de las especies nombradas, crecen arbustos como *Solanum ligustrinum* (tomatillo) y *Baccharis linearis* (romerillo); además de hierbas como *Avena barbata*, *Erodium cicutarium* (alfilerillo), *Vulpia myurus* (pasto sedilla) y *Rostraria cristata*. Como estados de degradación registra a la asociación de *Avena barbata* y *Erodium botrys* (alfilerillo), una pradera estacional con una alta cobertura.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

Para el área de Batuco-Lampa en particular, el autor propone la asociación de *Distichlis spicata* y *Frankenia* salina (hierba de salitre) como dominante en suelos salobres, frecuentes en el área, cuya máxima expresión se encuentra en el entorno de la laguna de Batuco.

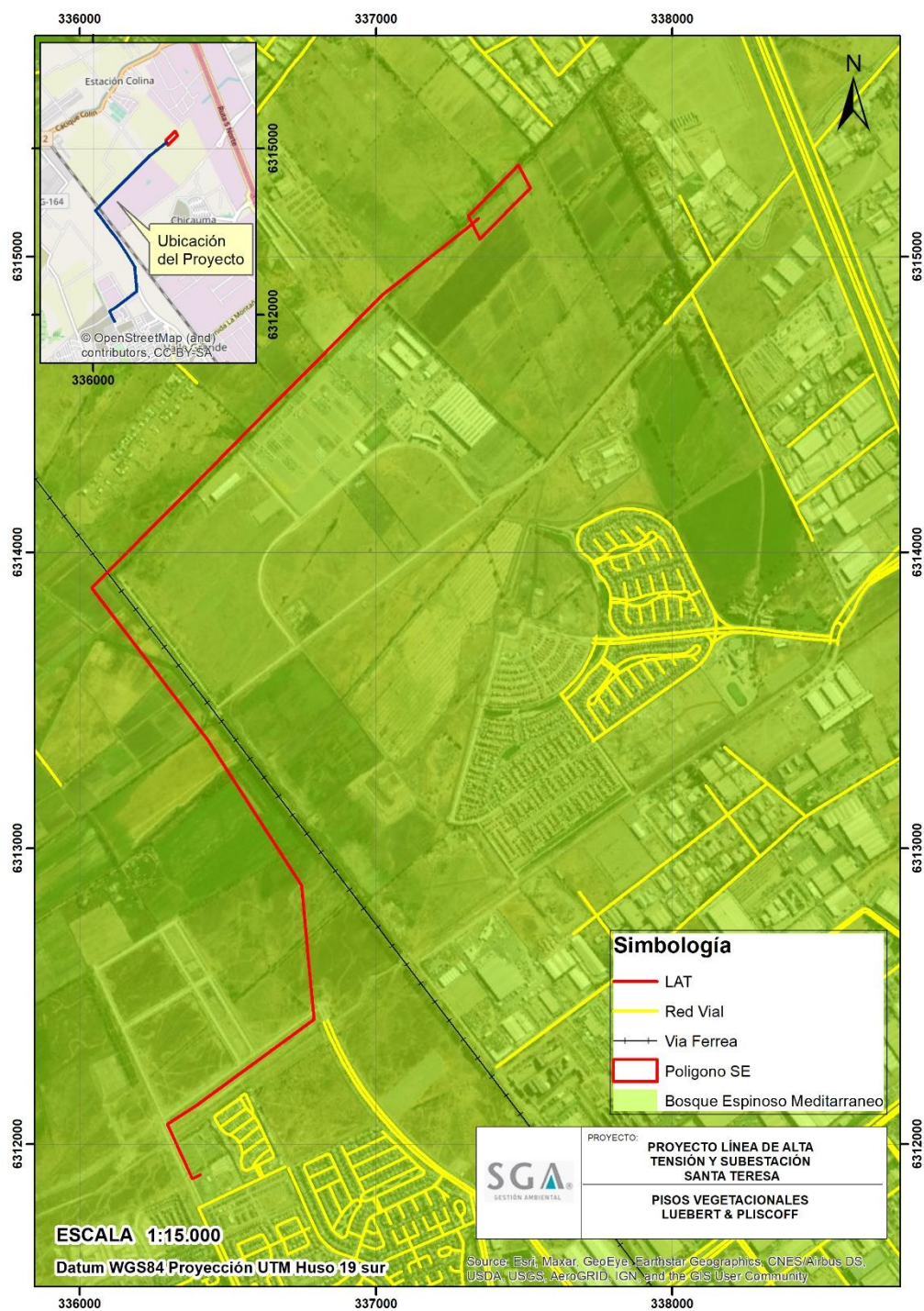
Luebert & Plischoff (2017), proponen que el área del estudio se encontraría en el piso del bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*. Este piso contiene vegetación de tipo arbóreo, con presencia de *Prosopis chilensis* (algarrobo) y *Acacia caven* (espino); los que son acompañados por arbustos como *Cestrum parqui* (palqui), *Solanum ligustrinum* (tomatillo) y *Proustia cuneifolia* (huañil). En el piso es frecuente encontrar estados de degradación caracterizados por dominancia de arbustos como palqui y tomatillo, hasta llegar a praderas dominadas por especies exóticas como *Avena barbata* (teatina). El piso se distribuye entre las Regiones de Valparaíso, Metropolitana y de O'Higgins, entre los 200 y los 800 m de altitud. Los autores le asignan 3425 km², de los que existían a la fecha de la publicación unos 1316 km², lo que representa un 38,5 %.

Figura 2. Vegetación propuesta por Gajardo para el área de influencia.



Elaboración propia con base en Gajardo (1994)

Figura 3. Vegetación propuesta por Luebert & Pliscoff para el área de influencia.



Elaboración propia con base en Luebert & Pliscoff (2017)

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

5.2 FLORA

La riqueza de plantas vasculares alcanza a 64 especies; una lista de ellas mostrando su nombre científico, nombre vulgar, familia, tipo de hábito, origen geográfico y categoría de conservación vigente se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4. Flora vascular del área de influencia del proyecto.

Nombre científico	Familia	Nombre vulgar	Hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Allium cepa</i>	Alliaceae	Cebolla	Hierbe perenne	Alóctona cultivada	No aplica
<i>Foeniculum vulgare</i>	Apiaceae	Hinojo	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Asteraceae	Cardo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Cirsium vulgare</i>	Asteraceae	Cardo negro	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Cynara cardunculus</i>	Asteraceae	Cardo penquero	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Lactuca serriola</i>	Asteraceae	Lechuga silvestre	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Pseudognaphalium vira vira</i>	Asteraceae		Hierba perenne	Nativa	Sin amenaza
<i>Senecio vulgaris</i>	Asteraceae	hierba cana	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Silybum marianum</i>	Asteraceae	Cardo mariano	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Sonchus oleraceus</i>	Asteraceae	Ñilhue	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Tessaria absinthioides</i>	Asteraceae	Brea	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
<i>Brassica rapa</i>	Brassicaceae	Yuyo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Brassicaceae	Bolsita de pastor	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Hirschfeldia incana</i>	Brassicaceae	Mostacilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Rapistrum rugosum</i>	Brassicaceae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Sisymbrium irio</i>	Brassicaceae	Mostacilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Sisymbrium orientale</i>	Brassicaceae	Mostacilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Maytenus boaria</i>	Celastraceae	Maitén	Árbol	Nativa	Sin amenaza
<i>Atriplex hortensis</i>	Chenopodiaceae	Quinguilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Beta vulgaris</i>	Chenopodiaceae	Acelga	Hierba perenne	Alóctona cultivada	No aplica

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

Nombre científico	Familia	Nombre vulgar	Hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Chenopodium album</i>	Chenopodiaceae	Quinguilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Chenopodium murale</i>	Chenopodiaceae	Quinguilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Cressa truxillensis</i>	Convolvulaceae		Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Carex brongniartii</i>	Cyperaceae	Coiron (local)	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Cyperus eragrostis</i>	Cyperaceae	Papiro	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Schoenoplectus californicus</i>	Cyperaceae	Batro	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Euphorbiaceae	Pichoga	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Acacia caven</i>	Fabaceae	Espino	Árbol	Nativa	Sin amenaza
<i>Galega officinalis</i>	Fabaceae	Galega	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Lotus corniculatus</i>	Fabaceae	Lotería	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Medicago polymorpha</i>	Fabaceae	Hualputra	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Medicago sativa</i>	Fabaceae	Alfalfa	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Melilotus albus</i>	Fabaceae	Trebillo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Parkinsonia aculeata</i>	Fabaceae	Espinillo	Árbol	Alóctona cultivada	No aplica
<i>Quercus suber</i>	Fagaceae	Alcornoque	Árbol	Alóctona cultivada	No aplica
<i>Frankenia salina</i>	Frankeniaceae	Hierba del salitre	Arbusto	Nativa	No evaluada
<i>Erodium cicutarium</i>	Geraniaceae	Alfilerillo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Juncus balticus</i>	Juncaceae	Junco	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Malva nicaensis</i>	Malvaceae	Malva	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Malvella leprosa</i>	Malvaceae	Malva amarilla	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Eucalyptus camaldulensis</i>	Myrtaceae	Eucalipto	Árbol	Alóctona cultivada	No aplica
<i>Eschscholzia californica</i>	Papaveraceae	Dedal de oro	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Veronica persica</i>	Plantaginaceae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Bromus berterioanus</i>	Poaceae	Pasto largo	Hierba anual	Nativa	No evaluada

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

Nombre científico	Familia	Nombre vulgar	Hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Bromus berterianus</i>	Poaceae	Pasto largo	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Bromus rigidus</i>	Poaceae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Cynodon dactylon</i>	Poaceae	Chépica	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Deschampsia berteriana</i>	Poaceae		Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Distichlis spicata</i>	Poaceae	Gramma salada	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Piptatherum milliaceum</i>	Poaceae		Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Sorghum halepense</i>	Poaceae	Sorgo	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Polygonum aviculare</i>	Polygonaceae	Pasto del pollo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Polygonum persicaria</i>	Polygonaceae	Duraznillo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Rumex obtusifolius</i>	Polygonaceae	Romaza	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillajaceae	Quillay	Árbol	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Ranunculus muricatus</i>	Ranunculaceae	Ranúnculo de agua	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Rubus ulmifolius</i>	Rosaceae	Zarzamora	Arbusto	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Populus alba</i>	Salicaceae	Álamo blanco	Árbol	Alóctona cultivada	No aplica
<i>Populus nigra</i>	Salicaceae	Álamo	Árbol	Alóctona cultivada	No aplica
<i>Salix babylonica</i>	Salicaceae	Sauce llorón	Árbol	Alóctona cultivada	No aplica
<i>Salix caprea</i>	Salicaceae	Sauce cabruno	Arbusto	Alóctona cultivada	No aplica
<i>Datura stramonium</i>	Solanaceae	Chamico	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Nicotiana glauca</i>	Solanaceae	Palqui inglés	Arbusto	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Typha domingensis</i>	Typhaceae	Totora	Hierba perenne	Nativa	No evaluada

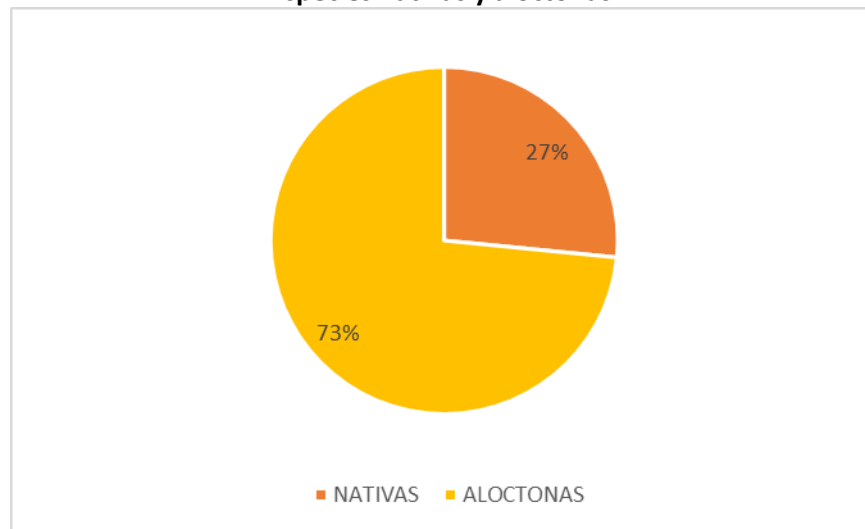
Elaboración propia.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

5.2.1 Origen geográfico de las especies.

En relación con el origen geográfico de las especies se encontró que 17 (27%) son nativas, dos de ellas endémicas de Chile, *Quillaja saponaria* y *Deschampsia berteriana*; las especies alóctonas asilvestradas o cultivadas alcanzan, a su vez, a 47 (73%) (Ver Figura 4).

**Figura 4. Origen geográfico de las especies de plantas vasculares.
Especies nativas y alóctonas.**



Elaboración propia.

En las siguientes fotografías (Fotografía 1 a Fotografía 4) se muestran algunas de las especies nativas observadas en el terreno.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

Fotografía 1. *Juncus balticus*, junco, especie nativa.



Fotografía 2. *Malvella leprosa*, malva amarilla, especie nativa.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

Fotografía 3. *Frankenia salina*, hierba del salitre, detalle de flores.



Fotografía 4. *Quillaja saponaria*, quillay, endémica de Chile, en contexto arbolado urbano.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

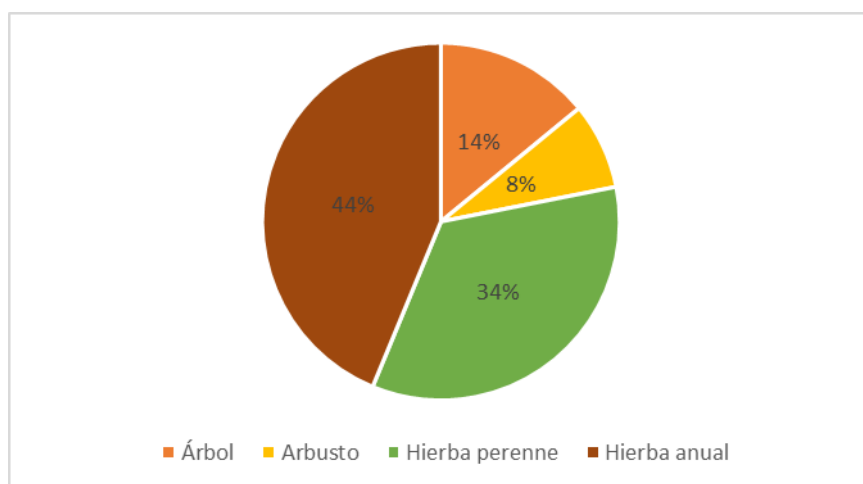
5.2.2 Tipos de hábito de las especies

En relación con el hábito de las especies, en el área predominan en número las hierbas anuales, con un 44 % (28 especies), seguidas por las hierbas perennes con 34 % (22 especies), los árboles, 14 % (nueve especies) y los arbustos, 8% (cinco especies). Esto se muestra gráficamente en la Figura 5.

Si se relacionan origen geográfico y hábito se obtienen los datos que se muestran en la

Tabla 5. Se observa que entre las nativas predominan las hierbas perennes con nueve de 22 especies; entre las alóctonas asilvestradas, las hierbas anuales.

Figura 5. Tipos de hábito de las especies de plantas vasculares



Elaboración propia.

Tabla 5. Relación entre el hábito y el origen geográfico de las especies de plantas vasculares

Tipo de crecimiento	Total	Nativa	Alóctona
Árbol	9	3	6
Arbusto	5	2	3
Hierba perenne	22	9	13
Hierba anual	28	3	25

Elaboración propia.

5.2.3 Especies en categorías de conservación

En el área del proyecto no existen especies que hayan sido clasificadas en alguna categoría de amenaza o, en general, de conservación.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

5.3 VEGETACIÓN

El trazado propuesto para el emplazamiento de la LAT corresponde actualmente a una matriz heterogénea compuesta de arbolados urbanos, zonas de cultivos agrícolas y herbazales estacionales formados por especies de carácter alóctono, con presencia de cortinas vegetales plantadas con la finalidad de establecer los límites de los predios y vegetación asociada a canales de regadío.

El trazado de este proyecto recorre desde la Subestación Nueva Lampa propiedad de Enel hasta el predio agrícola Santa Teresa, donde se ubicará la Subestación del mismo nombre, ubicado aledaño a la ruta 5 norte. El primer tramo, corresponde a una zona urbanizada colindante a un sector de loteos con carácter industrial, donde recientemente se plantó un arbolado urbano y donde el trazado de la línea va sobre él; se extiende por un sitio eriazo con vegetación asilvestrada y remanentes de especies de carácter halófilo donde las condiciones de humedad propician el desarrollo de vegetación de carácter más higrófila. En un amplio tramo, el trazado está proyectado por predios de carácter agrícola, algunos en barbecho y otros pequeños con cultivos de cebollas. En su último tramo, la línea se proyecta por predios agrícolas, intervenidos y de carácter industrial-urbano y en sitios eriazos de pastoreo intensivo desde el cual, en su tramo final, cruza un canal hacia el predio agrícola de Santa Teresa, donde se proyecta la nueva Subestación Santa Teresa.

En términos de la vegetación y por las características del proyecto, al ser una línea de alta tensión y con una intervención de carácter lineal, el desarrollo de una cartografía de vegetación no es posible dado que casi toda la vegetación es de origen antrópico y no silvestre. La extensión lineal del proyecto abarca distintas áreas, que pueden ser clasificadas más por su uso actual del suelo, que por la vegetación natural que usualmente se representa en una cartografía COT.

Las siguientes fotografías muestran el área de estudio, las distintas situaciones mencionadas anteriormente y la vegetación.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

Fotografía 5. Vista hacia subestación eléctrica. Sector urbanizado, la línea se proyecta en la platabanda de la acera colindante con la subestación Lampa.



Fotografía 6. Pavimentación en primer tramo del trazado proyectado.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

Fotografía 7. Arbolado urbano en tramo proyectado de la línea hacia el norte.



Fotografía 8. Vista hacia el sur en terreno eriazo. Cobertura vegetal herbácea compuesta de Frankenia salina nativa, y herbáceas silvestres. En tercer plano Cynara cardunculus, cardo penquero.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

Fotografía 9. Limite predial con cortina vegetal de álamos hacia el norte. En primer plano cardo penquero.



Fotografía 10. Predio en barbecho, con vegetación estacional asilvestrada, aledaño a línea de ferrocarril. En tercer plano cortina vegetal de álamos usada como limites prediales.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

Fotografía 11. El trazado proyectado va sobre este predio de vegetación forrajera. En tercer plano álamos.



Fotografía 12. Vista hacia campos de cultivo en barbecho. Cortina vegetal de eucaliptos y álamos en límite predial



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA Tensión Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

Fotografía 13. Vista hacia campos de cultivo de cebollas.



**Fotografía 14. El trazado de la línea se proyecta sobre este predio con relleno. Vista hacia el oeste.
En tercer plano se observa cardo penquero.**



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

Fotografía 15. El trazado de la línea se proyecta sobre este predio con relleno. Se observa vegetación densa compuesta por brea (*Tessaria absinthioides*), especie característica de zonas con húmedas y presencia de agua. Este sector está aledaño a un canal de regadío, donde el trazado de la línea va paralelo a este.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

Fotografía 16. El trazado de la línea se extiende por sitios industriales de escasa cobertura vegetal paralelo al canal de regadío.



Fotografía 17. Sitio eriazo, división predial En primer plano, *Cynara cadunculus*



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

Fotografía 18. EL trazado de la línea cruza el canal de regadío hacia el predio Santa Teresa, donde se ubicará la nueva subestación. Vista hacia el este.



Fotografía 19. Sector de emplazamiento de subestación en predio Santa Teresa, alledaño al canal de suelo arenoso y la vegetación está compuesta principalmente de brea (Tessaria absinthioides)



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

6 ANÁLISIS DE RESULTADOS

6.1 FLORA

En el área se registran solo 17 (27%) especies de plantas nativas, de las que *Deschampsia berteriana* y *Quillaja saponaria*, son endémicas del país, esta última, se registra en un contexto de arbolado urbano; las alóctonas asilvestradas o cultivadas, alcanzan a un 73%, dando cuenta del carácter agrícola, industrial y antrópico del área proyectada para el trazado de la línea eléctrica. Entre las nativas, no se registran especies clasificadas en alguna categoría de conservación.

En la Tabla 7 se muestra el análisis de singularidad basado en las propuestas de Conaf (2014) y SEA (2015).

Tabla 6. Análisis de singularidad ambiental al nivel de las especies de flora vascular

SINGULARIDAD AMBIENTAL	ESTADO
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	<i>Quillaja saponaria</i> figura en la lista del decreto 68/2009 del Minagri, sin embargo, esta especie se registra en un contexto de arbolado urbano y ha sido plantada con esos fines.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazada”.	No se registra.
Presencia de especies endémicas	<i>Quillaja saponaria</i> , quillay especie endémica del país. Ejemplares plantados en contexto de arbolado urbano.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	No se registra.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	No se registra.

Elaboración propia

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

6.2 VEGETACIÓN

La vegetación dominante es alóctona asilvestrada, solo en un pequeño parche del primer tramo del trazado de la línea proyectado, se constituye como un herbazal de *Juncus balticus*, *Deschampsia berteroana* y *Frankenia salina*, muy acotado dentro de un sitio eriazo remanente de la vegetación natural y acompañado de algunas herbáceas de carácter alóctono. El resto de las áreas por donde se proyecta el trazado son de carácter agrícola e industrial, algunos de ellos con cultivo de cebollas y cebollines, en barbecho, o bien, de carácter eriazo. La cobertura vegetal dominante es herbácea y estacional; al ser un proyecto lineal, el trazado se extiende principalmente por sitios de condiciones muy cambiantes en sectores urbano industrial y en algunas zonas de cultivos y sitios eriazos.

En la Tabla 8 se muestra el análisis de singularidad en las categorías propuestas por Conaf (2014) y SEA (2015).

Tabla 7. Análisis de la singularidad ambiental al nivel de la vegetación (comunidades)

SINGULARIDAD AMBIENTAL	ESTADO
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	No se registra
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	No se registra
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	No se registra
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	No se registra
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.	En el área se han plantado ejemplares de <i>Quillaja saponaria</i> para arbolado urbano, que figura en la lista del decreto 68-2009 del Minagri, pero no constituye una formación xerofítica, según ley 20.283 de bosque nativo, al no cumplir los requisitos definidos por esa ley, siendo una plantación y no remanente de la vegetación natural del lugar.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	No se registra
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	No se registra
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.	No se registra
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.	No se registra

Elaboración propia

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

7 CONCLUSIONES

En el área de influencia del proyecto se registraron 64 especies de plantas vasculares. En relación con el origen geográfico de las especies se encontró que 17 (27%) son nativas. *Deschamsia berteriana* y *Quillaja saponaria*, quillay, son endémicas de Chile y esta última se registra en un arbolado urbano aledaña en el primer tramo del trazado proyectado para la línea; las especies alóctonas asilvestradas o cultivadas alcanzan, a su vez, a 47 (73%). Predominan las hierbas anuales con 44 % (28 especies) y las hierbas perennes con 34% (22 especies) seguidas por los árboles, 14 % (9 especies) y los arbustos, 8% (cinco especies). Ninguna de ellas se encuentra en alguna categoría de amenaza o en general de conservación.

Quillaja saponaria, quillay, figura en la lista del decreto 68/2009 del Minagri, sin embargo, no se constituye como una formación xerofítica, según ley 20.283 de bosque nativo, al no cumplir los requisitos definidos por esa ley. Ejemplares de quillay han sido plantados recientemente para arbolado urbano.

La mayor parte del trazado proyectado para la línea se inserta en una matriz bastante heterogénea y cambiante: se extiende a través de zonas de cultivos actuales o terrenos en barbecho, sitios eriazos y áreas urbano-industriales, donde predominan las coberturas herbáceas y ejemplares de árboles como álamos y sauces, plantados para constituir cortinas vegetales o señalar los límites prediales.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARROYO, M.T.K. & L. CAVIERES. 1997. The mediterranean type-climate flora of central Chile- What do we know and how can assure its protection? In Timmerman & Montenegro Eds. Taller Internacional: Aspectos ambientales éticos, ideológicos y políticos en el debate sobre la bioprospección y uso de recursos genéticos en Chile.

ARROYO, M.T.K.; C. MARTICORENA; O. MATTHEI, M. MUÑOZ & P. PLISCOFF. 2002. Analysis of the contribution and efficiency of the Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, 33° S in protecting the regional vascular plant flora (Metropolitan and Fifth regions of Chile). Rev. Chilena de Historia Natural. 75 (4): 767-792.

ARROYO, M.T.K.; R. ROZZI, J.A. SIMONETTI, P. MARQUET & M. SALABERRY. 1999. In: Mittermeir, R.; Myers, N. & C. Goettsch Eds. Hotspots Earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecoregions. CEMEX-Conservation International. 161-174.

BAEZA V. M. 1930. Los nombres vulgares de las plantas silvestres y sus concordancias con los nombres científicos. Imprenta El Globo, Santiago de Chile.

BAEZA M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ & R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta. En Núñez H., R. Meléndez & V. Maldonado (Eds.) Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23-46.

BELMONTE, E; L. FAÚNDEZ; J. FLORES; A. HOFFMANN; M. MUÑOZ & S. TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

BENOIT, I: 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago de Chile. 157 pp.

CORPORACION NACIONAL FORESTAL. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. L.Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.

CONAF, 2014. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de Conaf en el SEIA. Gerencia forestal. Departamento de Evaluación Ambiental. Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Sitio web:

http://www.conaf.cl/wpcontent/files_mf/1394485121GuiadeEvaluacionAmbiental2014.pdf

ETIENNE M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas Nº10. Fac. Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución geográfica. CONAF-Editorial Universitaria. Santiago de Chile.

HOFFMANN, A. J. 1979 Flora silvestre de Chile. Zona Central. Ediciones. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 253 pp.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO LÍNEA DE ALTA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN SANTA TERESA	

HOFFMANN, A.E. & A. FLORES, 1989. El estado de conservación de las plantas suculentas chilenas: una evaluación preliminar. En: I. BENOIT (Ed.). Libro Rojo de las Plantas Terrestres de Chile. CONAF. Santiago de Chile. 111-128.

LUEBERT, F. & P. PLISCOFF. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile. Segunda edición Editorial Universitaria. 381pp.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. 351 pp. Universidad de Concepción. Chile.

2001 Flora de Chile. Vol 2. Winteraceae-Ranunculaceae. 99 pp. Universidad de Concepción. Chile.

2003 Flora de Chile. Vol 2 (2). Berberidaceae-Betulaceae. 93 pp. Universidad de Concepción. Chile.

2005 Flora de Chile. Vol 2 (3). Plumbaginaceae-Malvaceae. 127 pp. Universidad de Concepción. Chile.

2011 Flora de Chile. Vol 3 (1). Misodendraceae-Zygophyllaceae 148 pp. Universidad de Concepción. Chile.

MARTICORENA, C & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157.

NAVAS L.E. 1973-79. Flora de la Cuenca de Santiago de Chile. Editorial Universitaria. Santiago (3 vols.).

RAVENNA, P; S. TEILLIER; J. MACAYA; R. RODRIGUEZ & O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

RODRÍGUEZ, R., C. MARTICORENA, D. ALARCÓN, C. BAEZA, L. CAVIERES, V. FINOT, N. FUENTES, A. KIESSLING, M. MIHOC, A. PAUCHARD, E. RUIZ, P. SÁNCHEZ & A. MARTICORENA. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75 (1): 1-430.

UICN. 2012. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1. Segunda edición. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido: UICN. vi + 34pp. Originalmente publicado como IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1. Second edition. (Gland, Switzerland and Cambridge, UK: IUCN, 2012).

SEA. 2015. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres, en el SEIA. 98 pp.

ZULOAGA, F., O. MORRONE & M. J. BELGRANO. 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur. Versión *on line*: URL: <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp> (Consultada 06-2020).